STAGEPULSE

CANLI SES • LIVE SOUND

ÖĞRENCİ DERS KİTABI

Bu katalog alan odaklı hazırlanmıştır. Ortak temel dersler her iki programda da bulunabilir. Ders numaraları ana müfredatla tutarlıdır.

Öğrenci kitabı formüllerin okunuşunu, sembol açıklamalarını ve örnekleri içerir.

Bu kitap nasıl kullanılır?

Bu cilt, Stagepulse CANLI SES • LIVE SOUND programının 22 dersini kapsar. Ders numaraları ana müfredatla tutarlı bırakılmıştır; bu nedenle numaralar arasında boşluk görülmesi, sayfanın veya dersin kazara silindiği anlamına gelmez.

Önerilen çalışma sırası

1. Kavramı anla. Her dersin amacını ve temel terimlerini oku. İngilizce sektör terimleri gerektiğinde Türkçe açıklamayla birlikte verilir.

2. Örneği takip et. Formüllerde sembollerin ne anlama geldiğini, birimleri ve varsayımları kontrol et. Yaklaşık değerleri kesin ölçüm gibi kullanma.

3. Ekipman üzerinde uygula. Sinyal akışını, patch/line-check adımlarını ve miks kararlarını sırayla göster; her değişikliğin sonucunu dinle veya ölç.

4. Kanıtla değerlendir. Uygulama notu, metre gözlemi, ölçüm, sistem şeması veya arıza teşhis kaydı ile kararını gerekçelendir. Sadece doğru cevabı ezberlemek yeterli değildir.

Programın ana kapsamı

FOH miksajı, mikrofon ve kazanç yapısı, Midas M32 gibi dijital konsollarda sinyal akışı, sahne patch/line-check, monitör ve IEM, PA yerleşimi ve sistem ayarı, DSP, gecikme/polarite, dijital senkronizasyon, canlı kayıt/yayın ve etkinlik teknik hazırlığı.

Güvenlik sınırı

> Elektrik, askı/rigging, RF frekans koordinasyonu ve yüksek ses seviyesi içeren uygulamalarda üretici kılavuzu, güncel mevzuat, yetkin sorumlu ve gerçek saha koşulları esas alınır. Bu kitap tek başına elektrik veya askı işi yapma yetkisi vermez. Ekipmansız simülasyon, gerçek saha testi sayılmaz.

Önerilen temel araçlar: Midas M32 veya eşdeğer dijital konsol, stagebox, mikrofonlar, DI box, sahne monitörü veya IEM, uygun PA/DSP, güvenli ölçüm mikrofonu ve SPL/ölçüm yazılımı. Cihaz menüleri ve firmware sürümleri üretici belgeleriyle doğrulanmalıdır.

Öğrenci kitabı içindekiler

Ders numaraları ana müfredatla korunmuştur; bu cilt yalnızca Live Sound kapsamındaki dersleri içerir.

Ders	Başlık	Öğrenme çıktısı
01	**Ses Dalgalarının Fiziği**	Frekans, periyot, genlik, dalga boyu ve faz arasındaki ilişkiyi açıklar; temel hesapları birimleriyle yapar.
02	**Oda Akustiği ve Mekânsal Ses Davranışı**	Yansıma, soğurma, duran dalga, rezonans ve yankılanmanın dinleme alanına etkisini açıklar.
03	**Psikoakustik ve İnsan İşitme Sistemi**	Maskeleme, algılanan ses yüksekliği ve güvenli dinleme kararlarını açıklar.
05	**Elektriğin Temelleri ve Güvenlik**	Gerilim, akım, direnç, güç, bağlantı ve güvenli çalışma sınırlarını açıklar.
06	**Mikrofon Kapsülleri ve Dönüştürücüler**	Mikrofon türü, yönlülük, mesafe ve kaynak uyumunu gerekçeli seçer.
07	**Mikrofon Ön Yükselteçleri**	Ön yükselteç kazancı, gürültü, giriş empedansı ve fantom beslemenin kullanımını açıklar.
08	**Analog Konsollar ve Sinyal Akışı**	Giriş kanalı, EQ, aux, grup, ana çıkış ve patch yönlendirmesini takip eder.
09	**Kazanç Yapısı ve Tepe Payı**	Sinyal zincirinde uygun seviye ve headroom ilişkisini açıklar.
10	**Örnekleme Teorisi ve Dijital Ses**	Örnekleme, Nyquist koşulu, bit derinliği, nicemleme ve aliasing kavramlarını açıklar.
11	**Dijital Sinyal İşleme**	Filtre, gecikme ve dinamik işlemenin sinyal üzerindeki etkisini ayırt eder.
12	**Saatleme ve Dijital Senkronizasyon**	Sample rate, clock kaynağı ve dijital bağlantılardaki senkronizasyon durumunu açıklar.

Not: Atlanan ders numaraları kayıp sayfa değildir; ana müfredattaki stüdyo/diğer kapsam dersleri bu Live Sound cildine alınmamıştır.

Öğrenci kitabı içindekiler

Ders numaraları ana müfredatla korunmuştur; bu cilt yalnızca Live Sound kapsamındaki dersleri içerir.

Ders	Başlık	Öğrenme çıktısı
17	**Frekans Alanı ve Eşitleme (EQ)**	Frekans, filtre türü, merkez frekansı, kazanç ve Q kararlarını gerekçelendirir.
18	**Dinamik İşlemciler**	Threshold, ratio, attack, release ve gain reduction kavramlarını açıklar.
19	**Yankı, Gecikme ve Zaman Tabanlı Efektler**	Reverb ve delay parametrelerini anlaşılabilirlik ve miks amacıyla ilişkilendirir.
20	**Miks İş Akışı ve Denge**	Öncelik, statik denge, panorama, bus yapısı ve tekrar üretilebilir miks kararlarını uygular.
21	**Canlı Ses Miksajı ve FOH**	Stage hazırlığı, patch, line-check, soundcheck ve seyirci alanı miks kararlarını uygular.
22	**Monitör Miksajı ve Kulak İçi Monitör Sistemleri**	Wedge ve IEM miksini, aux gönderimlerini, pre/post fader ve işitme güvenliğini açıklar.
23	**Hoparlör Sistemleri ve Sistem Ayarı**	Kapsama, yerleşim, crossover, gecikme, polarite, SPL ve ölçüm ilişkisini açıklar.
24	**Miks Otomasyonu ve Gelişmiş Denge**	Sahne değişimleri, grup kontrolü ve güvenli recall/otomasyon mantığını uygular.
32	**Kayıt, Yayın ve Akış Teknolojileri**	Canlı kaydın, yayının, senkronizasyonun ve yedek kaydın temel kontrollerini açıklar.
33	**Mesleki Etik, Telif ve Müşteri İlişkileri**	İş kapsamı, izinler, teslimat, iletişim ve telif sınırlarını açıklar.
34	**Canlı Etkinlik Prodüksiyonu ve Risk Yönetimi**	Rider, stage plot, input/patch list, görev paylaşımı ve risk kaydını birlikte kullanır.

Not: Atlanan ders numaraları kayıp sayfa değildir; ana müfredattaki stüdyo/diğer kapsam dersleri bu Live Sound cildine alınmamıştır.

DERS 01 · Ses Dalgalarının Fiziği

Dersin amacı

Frekans, periyot, genlik, dalga boyu, faz ve ses hızı kavramlarını birbirinden ayırmak; temel hesapları yapmak.

01 Kavramı anla	02 Örneği incele	03 Uygula	04 Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Ses, elastik bir ortamda basınç ve parçacık hareketi değişimlerinin yayılmasıyla oluşur. Havadaki ses, boyuna bir basınç dalgasıdır: hava parçacıkları dalganın ilerleme yönü çevresinde ileri geri hareket eder, fakat hava kütlesi ses kaynağından dinleyiciye topluca taşınmaz. Sesin yayılabilmesi için ortam gerekir; boşlukta sıradan akustik ses yayılamaz.

Frekans (frequency), saniyedeki çevrim sayısıdır ve hertz (Hz) ile ölçülür. Periyot (period), bir çevrimin süresidir. Aralarındaki ilişki f = 1/T biçimindedir. Genlik (amplitude) dalganın büyüklüğünü, dalga boyu (wavelength) ise aynı fazdaki iki ardışık nokta arasındaki mesafeyi ifade eder. Dalga boyu λ = c/f bağıntısıyla bulunur; burada c ses hızı, f frekanstır.

Faz (phase), periyodik dalganın çevrim içindeki konumunu belirtir. 180° faz farkı aynı frekanslı iki sinyalin bazı koşullarda birbirini azaltmasına yol açabilir. Bu, kablo polaritesini ters çevirmekle aynı şey değildir: polarite işaret yönüyle, faz ise zamana/frekansa bağlı ilişkiyle ilgilidir.

İşitilen perde frekansla, algılanan ses yüksekliği ise yalnızca genlikle değil frekans içeriği, süre ve işitme hassasiyetiyle de ilişkilidir. Bu yüzden iki sinyalin tepe değeri aynı olsa bile algılanan yüksekliği aynı olmayabilir.

Genişletilmiş açıklama

Ses sinyalinde frekans, seviye, zaman ve faz farklı soruları yanıtlar. Frekans saniyedeki çevrim sayısıdır; periyot bir çevrimin süresidir. Aynı frekanstaki iki sinyalin faz ilişkisi toplama sonucunu değiştirir. Polarite, sinyal işaretinin bağlantı yönünü ifade eder; polarite düğmesi gecikmeyi düzeltmez. Ses hızı sıcaklığa bağlıdır; 343 m/s, oda sıcaklığına yakın hava için kullanılan yaklaşık bir değerdir.

Temel bağıntı ve teknik karar

f = 1/T | λ = c/f | faz açısı: φ = 360° · Δt/T

Örnek hesap: 500 Hz sinüs için T = 1/f = 1/500 s = 0,002 s = 2 ms. c = 343 m/s kabulünde dalga boyu λ = c/f = 343/500 = 0,686 m. Ses hızı sıcaklıkla değiştiği için bu sonuç yaklaşık değerdir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

500 Hz için T=1/500=0,002 s=2 ms. 100 Hz için λ=343/100=3,43 m. Bu sonuçlar c=343 m/s varsayımına dayanır.

Atölye uygulaması

Sinyal üretecinden 100 Hz ve 1 kHz sinüs üretin. Osiloskop veya DAW dalga görünümünde periyotları karşılaştırın; iki aynı sinyali toplayıp zaman farkını küçük adımlarla değiştirin. Her adımda neyin değiştiğini not edin.

Bir osiloskop veya DAW üzerinde 100 Hz ve 1 kHz sinüs dalgalarını görünt
çevrim bulunduğunu karşılaştırın. 1 kHz dalganın daha sık tekrarlandığını ve genlik aynı tutulduğunda yalnızca frekans değiştiğini raporlayın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Ses hızı sabit ve tüm koşullarda 343 m/s değildir; 180° faz farkı da tüm frekanslarda aynı zaman gecikmesiyle oluşmaz.

- Frekans ile genliği aynı kavram sanmak: ikisini ayrı ayrı değiştirerek dinleyin ᵒ Ses hızını tüm ortamlarda sabit kabul etmek: ortam ve sıcaklığı not edin ᵒ 180° faz farkını her zaman tam sessizlik saymak: genlik, frekans ve zaman hizasını kontrol edin ᵒ Polarite tersliğini faz kaymasıyla eş anlamlı kullanmak: terimleri ayrı tanımlayın ᵒ Dalga boyunu frekansla doğru orantılı sanmak: λ = c/f bağıntısını kullanın

Teslim etmen gereken kanıt

Hesap sayfası: T ve λ sonuçları, birimler, kullanılan c varsayımı ve kısa faz/polarite açıklaması.

Ders sonu değerlendirmesi

1. 500 Hz sinüsün periyodu kaç milisaniyedir?
2. 343 m/s ses hızında 100 Hz dalganın yaklaşık dalga boyu nedir?
3. Faz ile polarite arasındaki farkı açıklayın.

DERS 02 · Oda Akustiği ve Mekânsal Ses Davran

Dersin amacı

Yansıma, soğurma, yayılma, rezonans, duran dalga ve yankılanma süresini açıklamak.

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Bir mekânda duyulan ses, doğrudan sesten ve yüzeylerden gelen yansımaların toplamından oluşur. Sert ve düz yüzeyler çoğunlukla güçlü yansımalar üretirken gözenekli malzemeler uygun kalınlık ve hava boşluğu koşullarında özellikle orta-yüksek frekans enerjisini soğurabilir. Her malzeme bütün frekansları eşit soğurmaz.

Erken yansımalar sesin açıklığını, konum algısını ve tarak filtrelemeyi etkileyebilir. İki benzer sinyal küçük zaman farkıyla birleştiğinde bazı frekanslarda toplanma, bazılarında iptal oluşabilir. Bu nedenle tek bir ölçüm noktasındaki frekans çukuru tüm mekânda aynı sorunun bulunduğunu kanıtlamaz.

Paralel yüzeyler arasında belirli frekanslarda duran dalgalar oluşabilir. Dikdörtgen odalarda eksenel modların yaklaşık temel frekansları f = c/(2L) ile hesaplanır; L ilgili oda boyutudur. Bu yaklaşım, gerçek odadaki tüm modları veya sönümlemeyi tek başına açıklamaz.

Yankılanma süresi (reverberation time), ses kaynağı kesildikten sonra ses seviyesinin belirli bir aralıkta azalması için geçen süreyi tarif eder. Sabine yaklaşımı T60 ≈ 0,161 V/A biçimindedir; V metreküp cinsinden hacim, A metrekare sabins cinsinden eşdeğer soğurma alanıdır. Bu formül idealize edilmiş bir tahmindir ve düzensiz ya da güçlü biçimde frekansa bağlı mekânlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Genişletilmiş açıklama

Oda davranışını yalnızca duvar malzemesi belirlemez; hacim, geometrik oranlar, soğurma dağılımı, kaynak ve dinleyici konumu önemlidir. Eksenel modlar iki karşılıklı yüzey arasında oluşur ve düşük frekanslarda büyük seviye farklarına yol açabilir. Sabine bağıntısı yaklaşık bir modeldir; gerçek oda ölçümü ve uygun standart prosedürü yerine geçmez. Bir konumdaki iptal başka konumda tepeye dönüşebilir, bu nedenle derin null noktalarını EQ ile doldurmak genellikle doğru ilk adım değildir.

Temel bağıntı ve teknik karar

f_mod ≈ c/(2L) | T60 ≈ 0,161 V/A (SI birimleriyle yaklaşık Sabine bağıntısı)

Örnek hesap: Uzunluğu 5 m olan bir odanın ilk eksenel mod tahmini f = c/(2L) = 343/(2×5) = 34,3 Hz olur. Bu değer ölçüm sonucu değildir; genişlik ve yükseklik modları ayrıca hesaplanmalı, gerçek odada birden fazla noktada ölçüm yapılmalıdır.

Çözümlü örnek / karar mantığı

L=5 m ve c=343 m/s için f≈c/(2L)=34,3 Hz. Bu yalnızca 5 m boyuta ait ilk eksenel mod tahminidir; bütün odanın tek rezonansı değildir.

Atölye uygulaması

Odanın uzunluk, genişlik ve yüksekliğini ölçün. İlk eksenel modları üç boyut için hesaplayın; sonra en az üç dinleme noktasında düşük frekansların değişimini dinleyip veya ölçüp tabloya yazın.

Odanın uzunluk, genişlik ve yüksekliğini ölçün. İlk eksenel mod tahminler
dinleme noktasında aynı bas frekansını dinleyip/ölçüp sonuçların mekâna göre değiştiğini kaydedin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

İnce akustik sünger, düşük frekans bas tuzağının yerine geçmez; tek noktadaki ölçüm oda geneline genellenmez.

- Bir noktadaki çukuru EQ ile aşırı yükseltmek: farklı noktalarda ölçüm yapın ᵒ İnce süngerin bas tuzaklarının yerini tuttuğunu sanmak: malzeme kalınlığı ve frekans davranışını değerlendirin ᵒ Yankılanma süresini tüm frekanslarda aynı kabul etmek: bantlara göre ölçün ᵒ Hoparlör yönünü akustikten bağımsız görmek: yerleşim ve yansımaları birlikte inceleyin ᵒ Tek bir ölçümü tüm dinleme alanına genellemek: ölçüm ızgarası oluşturun

Teslim etmen gereken kanıt

Oda ölçüleri, yaklaşık mod hesabı, konum bazlı gözlem ve en az iki uygulanabilir iyileştirme önerisi.

Ders sonu değerlendirmesi

1. 5 m boyutundaki eksenel mod yaklaşık kaç Hz olur?
2. Sabine bağıntısında A neyi ifade eder?
3. Neden tek noktadaki çukuru yüksek EQ artışıyla düzeltmek risklidir?

DERS 03 · Psikoakustik ve İnsan İşitme Sistemi

Dersin amacı

Algılanan ses yüksekliği, maskeleme, frekans hassasiyeti ve işitme güvenliğini açıklamak.

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

İşitme, yalnızca kulağa ulaşan fiziksel basınçtan ibaret değildir. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak mekanik ve biyolojik süreçlerle sinyali işler; sinir sistemi bu bilgiyi algıya dönüştürür. Algılanan ses yüksekliği (loudness), ses basınç seviyesinin yanı sıra frekans dağılımı, süre ve dinleme koşullarından etkilenir.

Maskeleme (masking), bir sesin başka bir sesin duyulmasını zorlaştırmasıdır. Frekansları yakın ve seviyeleri yüksek iki kaynak birbirini özellikle belirli koşullarda maskeleyebilir. Miks sırasında bir kaynağın anlaşılmaması her zaman ses seviyesinin düşük olduğu anlamına gelmez; frekans çakışması, zamanlama ve düzenleme de etkili olabilir.

İnsan kulağının frekanslara duyarlılığı eşit değildir. Bu nedenle eşit elektriksel seviye, bütün frekanslarda eşit algılanan ses yüksekliği oluşturmaz. Ağırlıklandırma eğrileri (A-weighting gibi) belirli ölçüm amaçları için kullanılır; bunlar işitmenin tüm karmaşıklığını tek başına temsil etmez.

İşitme güvenliği, seviye kadar maruz kalma süresine ve tekrarına bağlıdır. Yüksek seviyeli monitörleri uzun süre dinlemek geçici eşik kayması ve kalıcı hasar riski taşır. Eğitimde güvenli seviye, kısa dinleme araları ve kulak koruması alışkanlığı benimsenmelidir; kesin maruziyet sınırları yerel mevzuat ve iş güvenliği rehberleriyle doğrulanmalıdır.

Genişletilmiş açıklama

İşitme sistemi frekansa eşit duyarlılık göstermez; algı, spektrum, süre, seviyeye ve önceki seslere bağlıdır. Maskeleme, bir sesin başka bir sesin duyulmasını zorlaştırmasıdır. Bu, miks içinde vokal ile enstrümanın aynı frekans/zaman alanında yarışması şeklinde ortaya çıkabilir. Sesi daha yüksek yapmak tek çözüm değildir; kaynak düzenlemesi, zamanlama ve spektral alan açma daha az yorucu olabilir. İşitme güvenliği hem düzeye hem maruziyet süresine bağlıdır.

Temel bağıntı ve teknik karar

Seviye karşılaştırması dB ile yapılır; algılanan yüksekliğin dB'den doğrudan ve evrensel bir dönüşümü yoktur.

Çözümlü örnek / karar mantığı

NIOSH'un ABD mesleki önerisi 85 dBA/8 saat ve 3 dB değişimde sürenin yarıya inmesidir. Bu bilgi Türkiye mevzuat sınırı yerine kullanılmamalı; mekânın ve işyerinin güncel yasal prosedürü ayrıca kontrol edilmelidir.

Örnek vaka

Vokal ve gitar aynı anda çalarken vokal anlaşılmıyorsa önce iki kaynağı eşit algılanan seviyeye getirip tek tek dinleyin. Ardından gitarın vokalle çakışan bölgesini küçük ve kontrollü bir EQ

kesimiyle deneyin. Her A/B karşılaştırmasında ses seviyesini eşitleyin; daha yüksek olan seçeneği otomatik olarak daha iyi saymayın.

Atölye uygulaması

Aynı kısa müzik bölümünü iki farklı seviyede değil, önce aynı seviyede spektral değişikliklerle karşılaştırın. Sonra güvenli seviyede A/B yapın; ses yükseldikçe her şeyin daha iyi duyulması yanılgısını tartışın.

Aynı kısa müzik bölümünü düşük ve orta dinleme seviyelerinde karşılaştırın. Duyduğunuz bas, vokal ve tiz dengesi değişimini not edin. Sonuçları “nesnel seviye ölçümü” değil, kontrollü dinleme gözlemi olarak etiketleyin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Ağırlıklandırılmış ölçüm, ölçülen büyüklük ve kullanım amacı açıklanmadan tek bir evrensel risk sınırı gibi sunulmamalı.

- Yalnızca tepe ölçere bakarak algılanan yüksekliği yargılamak: RMS/loudness ve dinlemeyi de değerlendirin ◦ Her anlaşılmayan kaynağı yükseltmek: maskeleme ve düzenlemeyi inceleyin ◦ Yüksek seviyede sürekli dinlemek: süreyi ve seviyeyi azaltın ◦ A-ağırlıklı ölçümü her amaç için yeterli saymak: ölçüm amacını belirtin ◦ Dinleme seviyesini A/B karşılaştırmalarında değiştirmek: seviyeleri eşitleyin

Teslim etmen gereken kanıt

Maskeleme örneği, seçilen müdahale ve güvenli dinleme planı.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Maskeleme nedir?
2. Eşit tepe seviyesi neden eşit algılanan yüksekliği garanti etmez?
3. İşitme güvenliğinde hangi iki değişken temel önem taşır?

DERS 05 · Elektriğin Temelleri ve Güvenlik

Dersin amacı

Gerilim, akım, direnç, güç, topraklama ve güvenli çalışma ilkelerini açıklamak.

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Gerilim (voltage), iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkıdır; akım (current) yük akışını, direnç (resistance) akıma karşı gösterilen zorluğu tanımlar. Ohm yasası V = I·R ilişkisini verir. Güç için doğru akım veya dirençli yükte P = V·I ve uygun koşullarda P = I^2R ya da P = V^2/R kullanılabilir. Alternatif akımda faz ve güç faktörü gibi etkenler gerçek güç hesabını etkileyebilir.

Ses ekipmanlarında şebeke elektriği, sinyal bağlantıları ve hoparlör yükleri farklı riskler taşır. Koruyucu toprak, elektrik çarpması riskine karşı kritik bir güvenlik katmanıdır ve uğultu çözmek için asla sökülmemelidir. Şebeke gerilimi içeren cihazların açılması veya tesisat üzerinde işlem yapılması yetkin kişilere bırakılmalıdır.

Dengeli ses bağlantıları, ortak mod gürültüsünü azaltmaya yardımcı olabilir; fakat koruyucu topraklamanın yerini tutmaz. Sinyal toprağı, şasi ve koruyucu toprak işlevleri tasarımda farklı olabilir. Adaptörlerle rastgele bağlantı yapmak veya bilinmeyen kablo pinlerini tahmin etmek ekipmana zarar verebilir.

Canlı etkinliklerde kablo geçişleri, sıvı, dış ortam, yük dağılımı ve mekanik hasar da elektrik güvenliğinin parçasıdır. Hasarlı kablo kullanılmamalı; yük ve dağıtım planı uzman kişilerce değerlendirilmelidir.

Genişletilmiş açıklama

Ohm yasası V=I·R, gerilim, akım ve direnç arasındaki ilişkiyi açıklar. P=V·I hesabı doğru akım veya uygun dirençli yük gibi belirtilmiş koşullarda kullanılabilir; AC sistemlerde gerçek güç için güç faktörü ve faz ilişkisi önem kazanabilir. Sinyal toprağı, şasi ve koruyucu toprak aynı şey değildir. Uğultu çözmek amacıyla koruyucu toprak hiçbir koşulda sökülmez; şebeke içinde çalışma yetkin elektrik personeline bırakılır.

Temel bağıntı ve teknik karar

V = I·R | P = V·I (uygun koşullarda) | P = I^2R | P = V^2/R

Örnek hesap: Akım sınırlamalı düşük gerilimli eğitim devresinde V = 12 V ve R = 6 Ω ise I = V/R = 2 A, P = V×I = 24 W olur. Bu hesap şebeke elektriği üzerinde uygulama talimatı değildir. Koruyucu topraklama hiçbir koşulda uğultu gidermek için sökülmez.

Çözümlü örnek / karar mantığı

12 V ve 6 Ω ideal direnç için I=V/R=2 A; P=V·I=24 W. Bu örnek hoparlör empedansı üzerine doğrudan güç hesabı yapmaya izin vermez.

Atölye uygulaması

Yalnızca düşük gerilimli eğitim setiyle V, I ve R arasındaki ilişkiyi ölçün. Şebeke prizini açmayın; toprak hattını kaldırmayın ve canlı cihaz içinde ölçüm yapmayın.

Yalnızca düşük gerilimli, akım sınırlamalı eğitim devresinde eğitmen göze gözlemleyin. Şebeke gerilimine müdahale etmeyin; kablo/ekipman görsel kontrol formu hazırlayın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

$P=V^2/R$, empedansı frekansa göre değişen gerçek hoparlörün güç davranışını tek başına modellemez.

- Uğultuyu gidermek için toprak hattını kesmek: işlemi durdurun ve güvenli sinyal izolasyon yöntemlerini yetkin kişiye danışın ᵒ Akım ve gerilimi karıştırmak: birimleri ve ölçüm yöntemini kontrol edin ᵒ Hasarlı kabloyu kullanmaya devam etmek: kullanım dışı bırakın ᵒ Yük dağıtımını tahminle yapmak: yetkili elektrik uzmanına doğrulatın ᵒ Sinyal şasisini koruyucu toprakla aynı saymak: üretici tasarımına göre değerlendirin

Teslim etmen gereken kanıt

Düşük gerilim ölçüm tablosu ve şebeke/koruyucu toprak risklerine ilişkin doğru karar.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Ohm yasasını yazın.
2. Koruyucu toprak neden asla sökülmemelidir?
3. Dengeli bağlantı elektriksel güvenlik topraklamasının yerine geçer mi?

DERS 06 · Mikrofon Kapsülleri ve Dönüştürücüle

Dersin amacı

Mikrofon türleri, yönlülük, duyarlılık, frekans yanıtı ve kaynak seçimi

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Dinamik mikrofon ses basıncını bobin/mıknatıs sistemiyle; kondansatör mikrofon ise kapasitif kapsül ve elektronik devreyle elektrik sinyaline dönüştürür.

Tür seçimi yalnızca “daha kaliteli” olma meselesi değildir: SPL dayanımı, öz gürültü, duyarlılık, yönlülük, yakınlık etkisi, sahne sızıntısı ve kullanım koşulları birlikte değerlendirilir.

Kardioid, süperkardioid ve çok yönlü desenlerin gerçek davranışı frekansa göre değişebilir.

Mikrofonun arka/yan reddi, monitörün yerleşimiyle birlikte düşünülmelidir.

Genişletilmiş açıklama

Dinamik mikrofonlar genellikle sahne dayanıklılığı ve yüksek SPL kaynaklar için pratik olabilir; kondenserler kapsül tasarımı, hassasiyet ve üst frekans davranışı bakımından farklılık gösterir. Bunlar kesin kalite sıralaması değildir; her modelin teknik verisi ve kaynak koşulu incelenmelidir. Polar pattern frekansla değişebilir; yakınlık etkisi, off-axis ton ve oda yansımaları katalog polar grafiğinin tek başına cevaplayamayacağı etkenlerdir. Fantom besleme 3 pin dengeli XLR'de pin 2 ve 3'e aynı DC gerilimi taşır; uyumluluk ve kablolama yine kontrol edilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Duyarlılık ve çıkış seviyesi; yönlülük deseni; kaynak–mikrofon mesafesi

Çözümlü örnek / karar mantığı

Shure teknik notuna göre fantom besleme çoğunlukla 12–48 V DC kullanır ve dengeli XLR'de pin 2/3'e eşit gerilim uygular. Belirli mikrofonun gereksinimi kendi kılavuzundan kontrol edilir.

Örnek vaka

Konuşma mikrofonu sahnede ince duyuluyorsa önce kapsülün konuşmacıya uzaklığını ve eksenini sabitleyin; sonra farklı açılarda karşılaştırın. Dinamik ve kondenser mikrofonu yalnızca tür adına göre sıralamayın; kaynak, duyarlılık, öz gürültü, SPL dayanımı, yönlülük ve sahne sızıntısını birlikte değerlendirin.

Atölye uygulaması

Aynı kaynağı iki farklı mikrofon/konumla kaydedin. Kapsül tipini değil, çıktı seviyesini seviye eşleyerek karşılaştırın; off-axis ton ve oda etkisini not edin.

Mikrofonu kaynakla aynı eksende ve farklı açılarda deneyin; mesafeyi sabit tutarak ton değişimini kaydedin. Üretici polar desenini gerçek odada mutlak garanti olarak yorumlamayın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Her kondenser aynı beslemeyi istemez; dengeli dinamik mikrofon için fantomun mutlaka hasar vereceğini söylemek genellemedir.

- Mikrofon sesi ince alıyor: eksen ve mesafeyi kontrol edin ᵒ Geri besleme oluyor: mikrofon desenini ve monitör konumunu kontrol edin ᵒ Sinyal zayıf: kapsül, kablo, preamp ve fantom gereksinimini sırayla doğrulayın

Teslim etmen gereken kanıt

Mikrofon karşılaştırma tablosu: kaynak, mesafe, yönlülük, çıkış, off-axis karakter ve karar gerekçesi.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Dinamik ve kondenser mikrofon arasında seçim yaparken hangi teknik özellikleri ve sahne koşullarını karşılaştırırsınız?
2. Kondenser mikrofonun çalışması için hangi durumda fantom besleme gerekir?
3. Yönlülük grafiği gerçek kullanımda neden tek başına yeterli değildir?

DERS 07 · Mikrofon Ön Yükselteçleri

Dersin amacı

Duyarlılık, kazanç, gürültü, giriş empedansı ve fantom besleme

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Ön yükselteç (preamplifier), mikrofonun düşük seviyeli sinyalini kayıt veya miks zincirinin kullanabileceği seviyeye yükseltir.

Kazanç arttıkça kaynak sinyali kadar girişteki gürültü de önem kazanır.

Kazanç düğmesinin konumu tek başına kayıt seviyesini göstermez; çıkış, fader, pad, filtre ve dijital dönüştürücü ölçekleri de zincirde yer alır.

Fantom besleme yalnızca uygun bağlantı ve cihazlar için kullanılmalı; üretici kılavuzundaki gereksinimler kontrol edilmelidir.

Genişletilmiş açıklama

Ön yükselteç, mikrofon seviyesindeki sinyali sonraki devrelerin sağlıklı işleyebileceği düzeye getirir. Kazanç ihtiyacı yalnızca kaynak sesine değil mikrofon duyarlılığına, mesafeye, giriş tasarımına ve kaynağın tepe seviyesine bağlıdır. Kazanç açıldıkça istenen sinyal yanında giriş ve çevre gürültüsü de duyulur. Zayıf sinyalde önce kablo, konektör, pad, phantom gereksinimi, kaynak ve giriş türü doğrulanmalı; her zaman daha çok gain doğru çözüm değildir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Çıkış dBFS, giriş kazancı dB, gürültü tabanı ve kırpılma

Örnek uygulama: Kaynak aynı kalırken preamp kazancını 6 dB artırın ve kayıt tepe seviyesini, gürültü tabanını ve kırpılmayı kaydedin. Kazanç düğmesinin konumu tek başına kayıt seviyesini göstermez; giriş pad'i, kaynak seviyesi ve dönüştürücü payı da kontrol edilmelidir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Line seviyesi bir çıkışı mikrofon girişine bağlamak, konsol girişinin aralığına göre aşırı seviye oluşturabilir. Pad veya doğru line girişini seçmek, kablo tahmini yapmaktan önce gelir.

Atölye uygulaması

Bir mikrofonla sessiz ve yüksek seviyeli iki kaynak kaydedin. Gain'i kademeli ayarlayıp ortalama ve tepe metrelerini yazın; kablo/bağlantı arızasını kontrollü bir testte canlandırın.

Aynı kaynağı farklı kazanç ayarlarında kaydedin; tepe ve ortalama seviyeyi, gürültüyü ve kırpılmayı karşılaştırın. Her seferinde tek değişkeni değiştirin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Kazancı rastgele artırmak, bozuk kabloyu veya hatalı yönlendirmeyi onarmaz.

- Çok düşük kayıt: kaynak, kablo, pad ve kazancı kontrol edin ᵒ Gürültülü kayıt: kaynağa yaklaşma ve giriş seviyesini değerlendirin ᵒ Ses yok: fantom ihtiyacı, kablo ve giriş seçimini kontrol edin

Teslim etmen gereken kanıt

Gain notları, tepe/ortalama değerleri ve arıza teşhis sırası.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Mikrofon sinyali zayıf ve gürültülüyse kazancı artırmadan önce hangi noktaları kontrol edersiniz?
2. Kazanç artırıldığında sinyal ile birlikte hangi iki unsur da daha belirgin hâle gelebilir?
3. Mikrofon girişine line seviyesi bağlamadan önce ne doğrulanmalıdır?

DERS 08 · Analog Konsollar ve Sinyal Akışı

Dersin amacı

Giriş kanalı, EQ, yardımcı gönderimler, gruplar, ana çıkış ve patch

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Analog konsolda sinyal tipik olarak giriş bağlantısından ön yükseltece, filtre/EQ aşamasına, kanal yönlendirmesine ve ana/yardımcı veri yollarına ilerler.

Gerçek sıra modele göre değişebilir.

Kanal fader'ı yalnızca yönlendirildiği yolları etkiler; pre-fader yardımcı gönderim fader'dan bağımsız kalabilir, post-fader gönderim ise onu izleyebilir.

PFL/AFL dinleme noktaları arızayı zincirin hangi aşamasında arayacağınıza yardım eder.

Genişletilmiş açıklama

Analog ve dijital konsollarda sinyal yolları benzer işlevlere sahip olsa da patch, bus, DCA, matrix ve processing kaynakları modele göre farklı görünür. DCA genellikle atanmış kanal seviyelerini ortak kontrol eder; kendi başına ses taşıyan bir toplama bus'ı değildir. Gerçek iş akışında input patch, kanal işleme, bus/ana atama, çıkış patch'i ve fiziksel çıkış ayrı ayrı doğrulanır. Midas M32 üzerinde menü etiketleri ve firmware davranışı kullanılan sürümün kılavuzundan teyit edilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Sinyal akışını blok şema olarak gösterin; ölçüm noktalarını işaretleyin.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Kanal metresi çalışıyor fakat Main L/R sessizse kanal mute/fader, Main ataması, bus/grup, master seviyesi, output patch ve fiziksel çıkış sırasıyla kontrol edilir.

Örnek vaka

Kanal metresinde sinyal var ancak Main L/R çıkışı sessizse sırayla kanal mute/fader, ana miks ataması, bus veya grup yönlendirmesi, master seviyesi, çıkış patch'i ve fiziksel çıkışı kontrol edin. Her aşamada sinyalin nerede kaybolduğunu belirleyin; aynı anda birden fazla ayarı değiştirmeyin.

Atölye uygulaması

M32 veya güvenli sanal miks oturumunda 1 girişten Main L/R'a ve bir pre-fader aux'a sinyal kurun. Kanal fader, mute ve send point'i ayrı ayrı değiştirerek davranışı tabloya kaydedin.

Bir girişten ana çıkışa sinyal akış diyagramı çizin. PFL, kanal fader'ı, mute ve ana çıkışı tek tek değiştirerek hangi aşamanın hangi sonucu etkilediğini gözleyin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Kanalda sinyal görmek çıkış patch'inin, amplifikatörün veya hoparlörün çalıştığını göstermez.

- PFL var ana çıkış yok: yönlendirme, mute, grup ve ana çıkışı kontrol edin ᵒ Yardımcı gönderim çalışmıyor: pre/post seçimini ve çıkış patch’ini kontrol edin

Teslim etmen gereken kanıt

Etiketlenmiş blok diyagram, ölçüm noktaları ve arıza teşhis formu.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Kanal metresinde sinyal varken ana çıkış sessizse sinyali hangi sırayla takip edersiniz?
2. DCA ile audio bus arasındaki işlev farkı nedir?
3. Ana çıkışta sinyal var ancak PA sessizse sonraki hangi noktaları kontrol edersiniz?

DERS 09 • Kazanç Yapısı ve Tepe Payı

Dersin amacı

Giriş seviyesi, kanal seviyesi, veri yolu, dönüştürücü ve gürültü

01 Kavramı anla	02 Örneği incele	03 Uygula	04 Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Kazanç yapısı (gain staging), zincirin her noktasında yeterli sinyal/gürültü oranını korurken aşırı yüklenmeyi önlemektir.

Dijital sistemlerde 0 dBFS azami sayısal tepeyi belirtir; analog ekipmandaki dBu gibi referanslar farklıdır ve doğrudan aynı ölçek değildir.

Kanal fader'ını aşağı çekmek, daha önce girişte gerçekleşmiş kırpılmayı düzeltmez.

Tepe payı, beklenmedik transientler ve canlı performans değişimleri için önemlidir.

Genişletilmiş açıklama

Gain staging, her aşamanın yeterli sinyal-gürültü oranını korurken klip ve gereksiz doygunluktan kaçınmasıdır. dBFS dijital tam ölçek referansıdır; dBu analog gerilim referansıdır. Aynı dB sayısı farklı referanslar üzerinde aynı elektriksel düzeyi ifade etmez. Konsolun giriş preamp'ı, kanal işleme, bus, çıkış ve dönüştürücülerin her biri ayrı headroom sınırına sahip olabilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

dBFS sayısal tam ölçek; dBu analog gerilim referansı; dBFS ile dBu arasında cihaz hizalaması gerekir.

Örnek hesap: Bir sinyal −18 dBFS ortalama seviyede ve −6 dBFS tepe seviyedeyse tepe payı ile ortalama seviye farklı kavramlardır. Analog dBu ile dijital dBFS arasında doğrudan evrensel dönüşüm yoktur; cihazın nominal hizalama değeri bilinmelidir. Dijital zincirde 0 dBFS aşılmamalıdır.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Dijital zincirde 0 dBFS'e ulaşan örnekler tam ölçektedir; daha yüksek değerler iç kayan nokta işlemede temsil edilebilse bile gerçek dönüştürücü çıkışı veya başka aşama kliplenebilir.

Atölye uygulaması

Bir kaynakta düşük, nominal ve yüksek gain ayarları deneyin. Her aşamada metreleri kaydedin; ana çıkış kliplenmeden önce hangi aşamanın sınırına ulaşıldığını bulun.

Gerçek bir sinyalde giriş ölçerini, kanal ölçerini ve ana çıkışı izleyin. Her aşamada kırpılma göstergesini kontrol edip sinyal yolunu belgeleyin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Klip LED'inin sönük olması tek başına her iç işlemcinin, analog çıkışın ve dönüştürücünün güvenli olduğunu kanıtlamaz.

- Giriş kırpılıyor ama fader düşük: giriş kazancını düşürün
- Ana çıkış kırpılıyor: bus/çıkış aşamalarını izleyin * Gürültü yüksek: aşırı düşük kaynak seviyesi ve gereksiz kazanç dağılımını inceleyin

Teslim etmen gereken kanıt

Sinyal zinciri çizimi, her noktadaki metre/tepe notları ve düzeltme planı.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Dijital bir miks zincirinde 0 dBFS sınırına yaklaşmanın riski nedir ve headroom nasıl korunur?
2. dBFS ile dBu aynı referansa mı dayanır?
3. Klip göstergesi görülmüyorsa sinyalin her aşamada güvenli olduğu kesinleşir mi?

DERS 10 · Örnekleme Teorisi ve Dijital Ses

Dersin amacı

Örnekleme, Nyquist koşulu, bit derinliği, nicemleme ve aliasing

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Analog sinyal sayısallaştırılırken belirli zaman aralıklarında örnekler alınır ve genlikler sayısal değerlere nicemlenir.

Nyquist-Shannon yaklaşımı, bant sınırlı bir sinyalin en yüksek frekans bileşeninin örnekleme frekansının yarısından düşük olması gerektiğini söyler; pratikte aliasing'i önlemek için anti-alias filtreleme gerekir.

Bit derinliği teorik nicemleme çözünürlüğünü etkiler; örnekleme frekansı ise temsil edilebilecek frekans aralığı ve zaman çözünürlüğüyle ilişkilidir.

Genişletilmiş açıklama

Örnekleme sürekli zamanlı sinyali belirli zaman aralıklarında sayısal olarak temsil eder. Nyquist sınırı örnekleme frekansının yarısıdır, fakat bu sınır yalnızca bant sınırlı sinyal ve uygun anti-aliasing filtre koşulları altında anlamlıdır. Bit derinliği kuantalama adımlarını ve ideal nicemleme gürültüsünü etkiler; gerçek ADC/DAC performansı devre gürültüsü, saatleme ve tasarıma da bağlıdır. Yüksek sample rate otomatik olarak daha iyi duyum veya daha düşük toplam gecikme demek değildir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Nyquist sınırı ≈ örnekleme frekansının yarısı. İdeal PCM kuantalamasında sinüs için bit başına yaklaşık 6 dB SNR artışı kestirilebilir; bu, pratik sistemin gerçek dinamik aralığını tek başına tanımlamaz.

Örnek hesap: 48 kHz örnekleme hızında Nyquist frekansı 24 kHz'tir. 24 bit PCM için tam ölçekli sinüsün ideal kuantalama sinyal/gürültü oranı (SNR) yaklaşık 6,02×24 + 1,76 ≈ 146,2 dB olarak kestirilebilir. Bu teorik değer gerçek dönüştürücünün dinamik aralığı değildir; gerçek performans daha düşüktür ve örnekleme öncesi anti-alias filtresi gerekir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

48 kHz için teorik Nyquist frekansı 24 kHz'tir. İdeal 24-bit kuantalayıcı hesabındaki yaklaşık 146,24 dB, gerçek dönüştürücünün dinamik aralık değeri değildir.

Atölye uygulaması

Aynı sesi 44,1 ve 48 kHz oturumlara kontrollü biçimde aktarın. Yeniden örnekleme ve dosya metadata'sını doğrulayın; yanlış örnekleme hızının oynatma süresi/perde üzerindeki etkisini gösterin.

Aynı sinüsü farklı örnekleme frekanslarıyla kaydedin. Nyquist sınırına yakın bileşenlerin filtreleme ve örnekleme koşullarına duyarlılığını gözleyin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Bit derinliği tek başına sistemin tüm dinamik aralığını belirtmez; örnekleme hızı ve bit derinliği aynı kontrol değildir.

- Tiz bozulması: aliasing/filtreleme ve örnekleme ayarını kontrol edin ᵊ Oturum hız uyumsuz: proje ve cihaz saatini eşleştirin

Teslim etmen gereken kanıt

Sample rate, Nyquist, dosya formatı ve ideal/gerçek dönüştürücü farkı notu.

Ders sonu değerlendirmesi

1. 48 kHz örnekleme hızında Nyquist frekansı kaçtır ve anti-aliasing filtresi neden gerekir?
2. Nyquist koşulu örnekleme frekansı ile sinyal bant genişliği arasında nasıl bir ilişki kurar?
3. Bit derinliği en doğrudan hangi dijital özellikleri etkiler?

DERS 11 · Dijital Sinyal İşleme

Dersin amacı

Filtreler, gecikme, dinamik işleme, örnekleme ve sayısal sınırlar

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Dijital sinyal işleme (DSP), sayısal örnekler üzerinde matematiksel işlemler uygular.

EQ filtreleri frekansa bağlı genlik/faz davranışını, dinamik işlemciler seviyeye bağlı kazanç değişimini, gecikme blokları ise zaman kaydırmayı yönetir.

Her işlemci belirli örnekleme hızı, kanal sayısı ve işlem yüküyle çalışır.

Filtrelerin faz tepkisi, doğrusal faz veya minimum faz davranışı ve işlem gecikmesi tasarıma göre değişebilir.

Genişletilmiş açıklama

DSP, sinyalin matematiksel işlenmesidir: EQ spektral dengeyi; kompresör dinamik aralığı; gate/expander belirli seviyelerin altındaki davranışı; delay ise zaman ilişkisini değiştirir. Aynı işlem farklı topoloji, faz cevabı veya look-ahead davranışı gösterebilir. İşlem zincirindeki eklentiler gecikme üretip otomasyon veya paralel sinyallerle birleşince faz sorunları oluşturabilir. DSP ayarı sadece grafik değil, seviye eşlenmiş dinleme ve bağlam ile değerlendirilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

EQ'de merkez frekans, kazanç ve Q birlikte tanımlanır; Q tek başına sesin "kalitesini" belirtmez.

Örnek uygulama: 1 kHz merkez frekansında +3 dB kazanç ve Q=1 ayarıyla başlayın; sonra yalnızca Q değerini değiştirerek etkinin daralıp genişlemesini dinleyin. EQ kararı, ölçüm ve dinlemeyle doğrulanmalıdır; Q değeri tek başına ses kalitesi ölçüsü değildir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Bir FIR filtre veya look-ahead işlemci farklı gecikme ekleyebilir; toplam gecikme her cihaz ve buffer değerinin basitçe tek başına görülmesinden daha karmaşık olabilir.

Atölye uygulaması

Bir sinyalin kopyasına sırasıyla EQ, kompresör ve 5 ms delay ekleyin. Her adımda seviye eşlenmiş A/B yapın; ton, zarf ve zaman etkisini ayrı ayrı tanımlayın.

Bir EQ filtresini farklı frekans ve Q ayarlarında deneyin. İşlem öncesi/sonrası seviyeyi eşitleyip farkı dinleyin; işlem gecikmesini sistem raporuna kaydedin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

EQ etkisi yalnızca genlik ceva a değişebilir.

- Beklenmeyen gecikme: eklenti gecikmesi ve yönlendirmeyi kontrol ed
- CPU yükü: örnekleme hızı, tampon ve eklenti sayısını inceleyin

Teslim etmen gereken kanıt

Üç işlemci için öncesi/sonrası gözlemi, gecikme notu ve seviye eşlenmiş A/B sonucu.

Ders sonu değerlendirmesi

1. EQ, kompresör ve gecikme gibi DSP işlemlerinin sinyale etkisini nasıl ayırt edersiniz?
2. Bir DSP zincirinde gecikme hangi kaynaklardan oluşabilir?
3. Bir EQ değişikliği neden sadece frekans yanıtı olarak değerlendirilmemelidir?

DERS 12 · Saatleme ve Dijital Senkronizasyon

Dersin amacı

Ana saat, örnekleme saati, senkronizasyon, jitter ve bağlantı

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Birden fazla dijital cihazın örnekleri tutarlı zamanlamayla işlemesi gerekir.

Ana saat (master clock) ve senkronizasyon düzeni cihazların örnekleme hızını ortaklaştırır.

Saat kaynakları uyuşmadığında tıklama, kesilme veya bağlantı kaybı görülebilir.

Jitter, örnekleme zamanlamasındaki küçük sapmaları ifade eder; gerçek etkisi sistem tasarımına ve koşullara bağlıdır.

Her dijital bağlantı biçimi aynı saat davranışını sunmaz.

Genişletilmiş açıklama

Dijital ses cihazlarının aynı örnek zamanlamasını kullanması gerekir. Tek bir sistemde geçerli clock stratejisi belirlenmelidir; bağlantı şekli cihazdan cihaza değişebilir. Dante ağında cihazlar PTP ile saatlenir ve bir leader seçilir; bu, her cihazı rastgele master yapmak anlamına gelmez. Clock mismatch, kilit kaybı, klik, drop-out veya sesin kesilmesine neden olabilir. Ağ üzerindeki routing, clocking ve network status ayrı ayrı kontrol edilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Senkronizasyon, aynı örnekleme hızını seçmekten ibaret olmayabilir; geçerli saat kaynağı ve bağlantı düzeni gerekir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Dante Controller üretici kılavuzunda clock leader/follower, routing ve ağ durum ekranları ayrı tanılama başlıklarıdır. Adımlar kullanılan Controller sürümünden doğrulanmalıdır.

Örnek vaka

İki dijital cihaz bağlıyken aralıklı klikler duyuluyorsa her iki cihazın örnekleme hızını kontrol etmekle yetinmeyin. Saat kaynağını, master/slave düzenini, bağlantı tipini ve kilitlenme göstergesini inceleyin. Aynı anda iki bağımsız master saat kullanmak senkron sorununa neden olabilir.

Atölye uygulaması

Eğitim ağında iki Dante uyumlu cihaz için örnek routing planı oluşturun. Clock status, subscription status ve sample rate'i kaydedin; çalışan sisteme müdahale etmeden hata senaryosunu simüle edin.

İki dijital cihaz için üretici talimatına göre tek bir geçerli saat mimarisi seçin. Saat kaynağını, örnekleme hızını ve kilitlenme göstergesini kaydedin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Ağın doğru görünmesi clock lideri veya audio subscription'ın doğru olduğu anlamına gelmez.

- Tıklama/kesilme: saat kaynağı, hız ve kabloyu kontrol edin ᵒ Kilit yok: ana/bağımlı rolünü ve bağlantı biçimini doğrulayın

Teslim etmen gereken kanıt

Ağ şeması, sample rate, leader/follower, routing abonelikleri ve durum kaydı.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Dijital ses sisteminde clock uyuşmazlığı hangi belirtilere yol açabilir?
2. Clock master/follower düzenini doğrulamak için hangi göstergeleri ve bağlantıları incelersiniz?
3. Daisy-chain bağlantıda tüm cihazları bağımsız clock master yapmak neden yanlıştır?

DERS 17 · Frekans Alanı ve Eşitleme (EQ)

Dersin amacı

Filtre türleri, merkez frekansı, kazanç, Q ve işitsel karar

01 Kavramı anla	02 Örneği incele	03 Uygula	04 Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Eşitleme (equalization, EQ), sinyalin frekans içeriğini değiştirir.

Yüksek geçiren filtre düşük frekansları, alçak geçiren filtre yüksek frekansları azaltır; raf filtreleri bir frekans bölgesini yükseltir/azaltır; çan filtreleri merkez frekans çevresinde etki eder.

Q, etkin bant genişliğiyle ilişkilidir.

EQ kararı yalnızca spektrum grafiğine göre verilmemeli; kaynak, düzenleme ve miks bağlamında dinlenmelidir.

Genişletilmiş açıklama

EQ bir kaynağı yalnızca güzelleştirmek için değil, miks içindeki görevini belirlemek için kullanılır. Frekans, gain, Q/bant genişliği ve filtre tipi birlikte sonucu belirler. Dar çukur veya tepe duymak otomatik olarak dar filtre açmayı gerektirmez; oda, mikrofon yönü, faz ve kaynak düzenlemesi araştırılmalıdır. EQ sonrası seviye değişimini eşlemeden A/B yapmak daha yüksek olan seçeneği yanlış biçimde iyi hissettirebilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Merkez frekansı, kazanç ve Q temel parametrelerdir; filtre eğimi dB/oktav olarak ifade edilebilir.

Örnek uygulama: 250 Hz civarındaki bulanıklığı düzeltmek için önce kaynağı solo ve miks içinde dinleyin; küçük bir kesimle A/B yapın, ardından bypass ederek farkı kontrol edin. EQ hareketinin gerekçesi duyulabilir bir sorun olmalı; grafik üzerinde düz çizgi elde etmek amaç değildir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Aynı Q ve gain ile frekans merkezi değiştirildiğinde farklı harmonikler ve enstrüman bölgeleri etkilenir; Q büyüdükçe bant daralır.

Atölye uygulaması

Vokal/ gitar üzerinde önce geniş ve küçük EQ hareketleri yapın. Bir değişkeni değiştirin, seviye eşleyin ve bypass karşılaştırmasını kaydedin.

Bir kayıtta önce sorun tarifini yazın, sonra küçük bir EQ değişikliği uygulayın. Seviye eşleştirmesiyle bypass karşılaştırması yapın ve kararınızı gerekçelendirin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Bir noktadaki çukuru aşırı boost etmek, diğer konumlarda seviyeyi artırabilir ve gerçek iptali düzeltmez.

- İnce ses: gereksiz yüksek geçiren filtre veya düşük-orta frekans kesimi
- Sertlik: frekans aralığını dinleyerek belirleyin, rastgele kesmeyin

Teslim etmen gereken kanıt

Önce/sonra ayar listesi ve her müdahalenin gerekçesi.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Bir vokal miks içinde kayboluyorsa yalnızca ses seviyesini yükseltmek yerine hangi EQ ve maskeleme kontrollerini yaparsınız?
2. EQ'da Q değeri neyi tanımlar?
3. Bir miks kanalında dar bir çukuru yükseltmeden önce ne araştırılmalıdır?

DERS 18 · Dinamik İşlemciler

Dersin amacı

Eşik, oran, atak, bırakma, diz, makyaj kazancı ve yan zincir

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Sıkıştırıcı (compressor), eşik üzerindeki sinyalin dinamik aralığını azaltır.

Eşik (threshold), oran (ratio), atak (attack), bırakma (release) ve diz (knee) birlikte davranışı belirler.

Sınırlayıcı (limiter) yüksek seviyeleri daha sıkı kontrol etmek için kullanılır.

Kapı (gate) ve genişletici (expander), düşük seviyelerdeki sinyali azaltabilir.

Aşırı işlem transientleri, gürültüyü ve doğal ifadeyi olumsuz etkileyebilir.

Genişletilmiş açıklama

Kompresör threshold'u, ratio'yu, attack/release zamanını ve knee karakterini birlikte kullanır. Threshold'un üstüne geçen bölüm, seçilen oran uyarınca küçültülür; gerçek davranış dedektör, program materyali ve zaman sabitlerine bağlıdır. Limiter tepe seviyelerini sınırlayabilir ancak baştan sona kötü gain staging, distorsiyon veya zayıf sinyal-gürültü oranını otomatik düzeltmez. Gate/expander, doğal kuyrukları kesip kesmediğiyle dinlenmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

İdeal basit statik modelde eşik üstü giriş artışı Δin ise çıkış artışı yaklaşık Δout = Δin/ratio olur; gerçek diz, zaman sabitleri ve dedektör davranışı sonucu değiştirir.

Örnek hesap: Eşik −18 dBFS, oran 4:1 olan ideal statik kompresörde giriş eşiği 8 dB aşarsa çıkış yaklaşık 2 dB artar; yaklaşık gain reduction 6 dB olur. Gerçek sonuç diz, attack/release, dedektör ve sinyalin zaman yapısına bağlıdır.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Threshold üstünde 8 dB fazla giriş ve 4:1 statik oran varsayımında, eşik üzerindeki çıkış yaklaşık 2 dB olur; yaklaşık 6 dB gain reduction ortaya çıkar. Bu ideal bir statik açıklamadır.

Atölye uygulaması

Aynı konuşma/kick kaynağında threshold, ratio ve attack'ı tek tek değiştirin. Gain reduction metreleri ve duyulan transient/pumping sonucunu eşleştirin.

Bir vokalde düşük oranla başlayın; eşik ve atak/bırakma ayarlarını tek tek değiştirin. Kazanç azaltma ölçerini izleyin ve işitsel sonucu seviye eşitlenmiş bypass ile karşılaştırın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Daha çok gain reduction her zaman daha kontrollü veya daha yüksek kalite anlamına gelmez.

- Pompalama: bırakma ve düşük frekans tetiklemesini kontrol edin ᵒ Transient kaybı: atak ve oranı inceleyin

Teslim etmen gereken kanıt

Ayar notu, gain reduction gözlemi ve duyulan yan etkinin açıklaması.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Kompresörde threshold, ratio, attack ve release ayarları çıkış zarfını nasıl değiştirir?
2. Kompresörde attack ve release hangi zaman davranışlarını belirler?
3. Limiter kullanmak hatalı gain staging'i her zaman çözer mi?

DERS 19 • Yankı, Gecikme ve Zaman Tabanlı Efe

Dersin amacı

Erken yansımalar, kuyruk, ön gecikme, tempo eşlemeli gecikme ve gönderim

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Yankı (reverb), bir mekânın veya algoritmanın çok sayıda gecikmiş yansımasını taklit eder.

Ön gecikme (pre-delay), doğrudan ses ile yankı kuyruğu arasında algılanan ayrımı etkiler.

Gecikme (delay), belirgin tekrarlar üretir ve tempoyla eşlenebilir.

Efekt gönderimleri ortak bir efekt dönüşünü birden fazla kanalda paylaşmayı sağlar; paralel işlemde ıslak/kuru oranı ve faz davranışı önemlidir.

Genişletilmiş açıklama

Reverb, çok sayıda yansıma ve zamanla azalan bir kuyruk hissi üretir; delay ise seçilebilir aralıklı tekrarlar üretir. Pre-delay, doğrudan ses ile reverb kuyruğu arasındaki boşluğu etkiler. Vokal delay'inde tekrarların seviyesini ve feedback'i kontrol etmek, ayrıca dönen sinyali filtrelemek veya vokal cümlelerinde azaltmak anlaşılabilirliği koruyabilir. Tempo eşleme doğru hesaplanmalı, fakat müzikal hissin gerektirdiği zaman da dinlenmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Tempo eşlemeli çeyrek nota süresi (ms) = 60.000/BPM; sekizlik nota bunun yarısıdır.

Örnek hesap: 120 BPM’de çeyrek nota gecikmesi 60.000/120 = 500 ms, sekizlik nota 250 ms olur. Efektin tempo ile uyumu dışında geri besleme, filtreleme ve miks içindeki seviyesi de ayarlanmalı; gecikme tekrarları ana kaynağı maskelememelidir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Çeyrek nota ms = 60.000/BPM. 120 BPM için 500 ms, sekizlik 250 ms, noktalı çeyrek 750 ms olur. Üçlemeler için ilgili not değerinin 2/3'ü kullanılır.

Atölye uygulaması

Aynı vokale kısa reverb ve tempo delay ekleyin. Delay time, return level ve feedback'i tek tek değiştirin; anlaşılabilirlik/ritmik örtüşmeyi not edin.

Bir vokale kısa yankı ve tempo eşlemeli gecikme uygulayın. Efekt gönderim seviyesi, dönüş seviyesi ve ön gecikmeyi ayrı ayrı değiştirerek anlaşılırlığı değerlendirin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Formülün doğru olması efekt

- Vokal geride kalıyor: efekt kuyruğu ve ön gecikmeyi kontrol edin ᵔᵕ düşük frekans temizliğini inceleyin

Teslim etmen gereken kanıt

BPM, hesap, kullanılan note value, return/feedback ayarları ve vokal anlaşılırlığı notu.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Vokal delay'inin anlaşılabilirliği bozmasını önlemek için zamanlama ve seviye açısından hangi ayarları denersiniz?
2. Tempo senkronlu delay süresi çeyrek nota için nasıl hesaplanır?
3. Reverb dönüşünün miks içinde anlaşılmasını hangi iki ayar etkileyebilir?

DERS 20 · Miks İş Akışı ve Denge

Dersin amacı

Öncelik, statik denge, panorama, bus yapısı ve referans dinleme

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Miksin ilk görevi, kaynakların müzikal önceliğini anlaşılır hâle getirmektir.

İşleme başlamadan önce kaba fader dengesi ve panorama kurulmalıdır.

Her kanala ayrı ayrı işlemci eklemek yerine kaynak seçimi, düzenleme ve seviye dengesiyle çözülebilecek sorunlar aranmalıdır.

Grup ve ana veri yolları sinyal akışını sadeleştirir; fakat karmaşık yönlendirme hataları teşhisi zorlaştırabilir.

Referans parça kullanılırken ses seviyeleri eşleştirilmeli ve telif/teslim koşullarına uyulmalıdır.

Genişletilmiş açıklama

İyi miks önce kaynakların göreli seviyesi, panorama ve düzenlemesiyle başlar; eklentiler başlangıç dengesi kurulduktan sonra hedefli kullanılır. Referans parça aynı dinleme seviyesinde eşlenmelidir çünkü daha yüksek ses çoğu zaman daha dolu/etkili algılanır. Referansın master işleme ve düzenleme farkları dikkate alınmalı, referans birebir kopya hedefi sayılmamalıdır. Mono kontrol, korelasyon ve kulakla izleme birlikte kullanılabilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Miks seviyesi ve tepe payı bütün zincir boyunca izlenir; yalnızca ana çıkış göstergesine güvenilmez.

Örnek iş akışı: Önce referans seviyesinde kaba denge kurun, sonra pan ve temel EQ ile maskeleme sorunlarını çözün; dinamik işlemeyi ihtiyaç varsa ekleyin. Sessiz ve yüksek bölümleri kontrol edin, referansla ses seviyesini eşitleyin ve miksin mono uyumluluğunu dinleyin.

Çözümlü örnek / karar mantığı

A/B referansında önce benzer kısa bölümleri seçin, oynatma seviyelerini eşleyin ve ardından ton, dinamik, vokal konumu ve stereo denge için ayrı not alın.

Atölye uygulaması

Bir miks için önce fader/pan ile statik denge kurun. Sonra iki referansın seviyesini eşleyip tonal/uzamsal farkları yazın; mono toplamda kritik öğelerin kaybolup kaybolmadığını kontrol edin.

İşlemsiz statik miks oluşturun. Ana öğelerin sırasını yazın; ardından yalnızca en gerekli işlemleri ekleyip her değişikliğin amacını kaydedin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Seviyesi eşlenmemiş referans dinlemesi yanıltıcıdır; mono kontrolü tek başına tüm faz sorunlarını açıklamaz.

- Miks çamurlu: önce kaynak ve seviye dengesini inceleyin * Referans daha iyi duyuluyor: seviye eşleştirmesi yapın

Teslim etmen gereken kanıt

Statik denge notu, seviye eşleştirme yöntemi, mono kontrol ve üç karar gerekçesi.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Miksin ilk aşamasında seviye dengesi ve referans dinleme neden eklentilerden önce kurulmalıdır?
2. Referans parçayla seviye eşleştirmesini nasıl yapar ve neden gereklidir?
3. Miksin mono uyumluluğunu kontrol ederken hangi belirtileri dinlersiniz?

DERS 21 • Canlı Ses Miksajı ve FOH

Dersin amacı

Sahne hazırlığı, line check, soundcheck, kazanç, ana miks ve seyirci alanı

01 Kavramı anla	02 Örneği incele	03 Uygula	04 Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

FOH (front of house), dinleyici alanındaki ana miks konumunu ve miks işlevini tanımlar.

Hazırlık; sahne planı, giriş listesi, mikrofon/DI seçimi, kablo güzergâhı, patch ve ekipman kontrolüyle başlar.

Line check, her kanalın doğru kaynaktan sinyal verdiğini doğrular; soundcheck ise performans seviyeleri, monitörler ve müzikal dengeyi çalışır.

Salon doluluğu, sıcaklık, sahne ses seviyesi ve seyirci yerleşimi algılanan dengeyi değiştirebilir.

AKTİF: mikrofon/DI → stagebox/ağ → konsol → (varsa DSP) → aktif hoparlör (amfi/DSP içeride olabilir). PASİF: mikrofon/DI → stagebox/ağ → konsol → DSP/crossover → harici amplifikatör → pasif hoparlör.

Örnek saha senaryosu: 8 kanallı grupta önce güncel input list ve stage patch'i eşleştirin, ardından line check ile her kaynağı doğrulayın. Soundcheck sırasında giriş kazancı, monitör talebi ve FOH dengesi ayrı aşamalar olarak yürütülür. Kanal metresi, dinleyici alanındaki SPL ve kapsama ölçümünün yerine geçmez.

Genişletilmiş açıklama

Canlı FOH işi sistemin tamamını yönetir: sahne input/patch, line check, kazanç, monitor koordinasyonu, kanal işleme, bus/ana yönlendirme, PA ve dinleme alanı. Line check, her girişin doğru kaynaktan sinyal verdiğini kanıtlar; soundcheck ise seviye, müzik dengesi, monitor ihtiyacı ve çalışma akışını kontrol eder. Konsol metreleri kritik olsa da sahne sesi, fiziksel PA, oda ve seyirci alanındaki sonuç ayrıca dinlenmeli/ölçülmelidir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Sıralama: doküman/patch -> kablo ve giriş -> line check -> kazanç -> monitor ihtiyacı -> temel FOH denge -> geri dönüş/backup -> etkinlik modu ve iletişim planı.

Atölye uygulaması

M32 üzerinde sahte veya düşük seviyeli test sinyaliyle input-to-output rotası kurun. Ardından 4 kaynaklık mini soundcheck yapıp patch, gain, mute, bus, monitor ve Main L/R kontrollerini işaretleyin.

Bir 8 kanallı grup için giriş listesi, patch tablosu ve soundcheck sırası hazırlayın. Her kanalı tek tek doğrulayın; değişiklikleri sahne ekibiyle açık iletişimle paylaşın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Kulaklıkta sinyal olması ana PA'nın bağlı olduğunu; Main metreleri de seyirci kapsamasının doğru olduğunu kanıtlamaz.

- Kanalda sinyal yok: kaynak, kablo, stagebox, patch ve giriş sırasını izleyin ᵒ Seyirci alanında dengesizlik: kapsama ve yerleşimi ölçün, yalnızca EQ'ya yüklenmeyin

Teslim etmen gereken kanıt

Patch/line-check listesi, gain notları, soundcheck sırası ve sorun listesi.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Line check ile soundcheck arasındaki fark nedir ve FOH kontrolünde hangi aşamalar izlenir?
2. FOH miksinde yalnızca konsol metresine bakmak neden yeterli değildir?
3. Soundcheck sırasında hangi sırayla kontrol yapmak verimlidir?

DERS 22 · Monitör Miksajı ve Kulak İçi Monitör

Dersin amacı

Sahne monitörü, IEM, aux mix, pre/post fader, RF ve işitme güvenliği

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Monitör miksinin amacı, icracının ihtiyaç duyduğu referansı güvenli ve tutarlı biçimde sağlamaktır.

Her icracının ihtiyacı farklı olabilir; “herkese aynı miks” çoğu zaman işe yaramaz.

Kulak içi monitör sistemi (IEM), ortamdan izolasyon ve düşük sahne sesi avantajı sağlayabilir; ancak yüksek ses seviyesine çıkma riski vardır.

Kablosuz IEM ve mikrofon sistemlerinde frekans koordinasyonu, anten yerleşimi, pil ve RF koşulları yönetilmelidir.

Genişletilmiş açıklama

Monitör miksinin amacı müzisyenin doğru bilgiyi yeterli ve güvenli düzeyde duymasıdır; FOH miksinin küçük kopyası olması gerekmez. Pre-fader send yalnızca tap point gerçekten fader önündeyse FOH kanal fader'ından bağımsız davranır. IEM kesilmesinde önce alıcı/verici durumu, pil, anten, RF çakışması, frekans planı, görüş hattı, kulaklık bağlantısı ve monitor bus/routing kontrol edilir. RF frekansları ülke ve tarihe bağlıdır; Türkiye'de BTK'nın güncel planı esas alınır.

Temel bağıntı ve teknik karar

Pre-fader gönderim genellikle kanal fader’ından bağımsızdır; konsol mimarisi ve gönderim noktası modele göre doğrulanmalıdır.

Örnek saha senaryosu: Vokalistin IEM miksinde kendi vokali ve ritim referansı öncelikliyse bu kaynakları ayrı aux mix üzerinde ayarlayın. FOH fader hareketinin etkisini pre-fader/post-fader tap noktasını kontrol ederek doğrulayın. RF kesilmesinde ilk refleks alıcı sesini açmak değil; pil, frekans, anten, görüş hattı ve vericiyi sırayla kontrol etmektir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Bir IEM miksindeki vokal seviyesini FOH fader'ından bağımsız tutmak için pre-fader send seçilebilir; fakat konsoldaki gerçek send tap point doğrulanmalıdır.

Atölye uygulaması

İki ayrı monitor mix oluşturun. Birini pre-fader, diğerini post-fader yapılandırıp FOH kanal fader'ı hareket ettiğinde gönderim metrelerini karşılaştırın. RF arıza senaryosunu gerçek yayını bozmadan masa başı akışla teşhis edin.

Her icracı için öncelikli kaynakları ve istenen seviyeyi kaydedin. Ön-fader yardımcı gönderim kullanılıyorsa FOH fader değişiminin monitör üzerindeki etkisini kontrollü biçimde test edin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Pre-fader gönderim her zaman sabittir demek doğru değildir; send tap point ve diğer kanal işlemleri önemlidir.

- IEM kesiliyor: RF koordinasyonu, anten, pil ve görüş hattını kontrol edin Monitör geri besliyor: mikrofon deseni, wedge konumu ve gönderim düzeyini inceleyin

Teslim etmen gereken kanıt

Monitor mix amacı, pre/post send testi ve RF/ses yolu arıza sırası.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Pre-fader monitör gönderimi FOH fader hareketinden nasıl etkilenir ve IEM kesilmesinde hangi kontroller yapılır?
2. Pre-fader aux gönderimi hangi durumda kullanışlıdır?
3. IEM kesilmesinde yalnızca alıcı sesini açmak neden doğru ilk çözüm değildir?

DERS 23 · Hoparlör Sistemleri ve Sistem Ayarı

Dersin amacı

Kapsama, yerleşim, crossover, gecikme, polarite, SPL ve ölçüm

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Bir PA sisteminin başarısı yalnızca toplam güce bağlı değildir.

Dinleyici alanında hedeflenen kapsama, yeterli ve tutarlı seviye, anlaşılabilirlik ve kontrollü düşük frekans dağılımı amaçlanır.

Hoparlör yerleşimi, yönlenme, crossover, gecikme ve polarite birlikte değerlendirilmelidir.

Ölçümde RTA, frekans dağılımını; aktarım işlevi ölçümü (transfer function) ise referansla frekans/faz/zaman ilişkisini değerlendirebilir.

Ölçüm yöntemi seçilen soruya uygun olmalıdır.

Genişletilmiş açıklama

PA tasarımında seyirci alanının genişliği/derinliği, yükseklik, engeller, gürültü sınırları, açık/kapalı ortam, hedef seviye, kapsama, frekans cevabı ve güvenli kurulum bir arada ele alınır. Hoparlör watt değeri tek başına SPL veya kapsama sonucu değildir. RTA spektral enerjiyi gösterir; top-sub zaman hizalaması için referanslı transfer-function/zaman ölçümü ve dinleme gerekir. Line-array splay ve tilt değerleri üretici verisi, geometri, simülasyon ve yetkin rigging planıyla belirlenir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Ses gecikmesi yaklaşık t = d/c; d metre, c m/s ise sonuç saniyedir. Mesafe farkı ve ortam koşulları hesaba katılmalıdır.

Örnek hesap: Bir gecikme hoparlörü ana sistemden 17,2 m daha uzaktaysa c = 343 m/s varsayımıyla ek süre 17,2/343 ≈ 0,050 s = 50 ms olur. Bu yalnızca geometrik başlangıç tahminidir; ölçüm referansı, sistem işlemcisi, crossover ve akustik varış zamanı ile doğrulanmalıdır.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Geometrik başlangıçta t=d/c kullanılır: 17,2 m / 343 m/s ≈ 50,15 ms. Bu değer tek başına doğru DSP delay'ini kanıtlamaz; ölçüm ve dinleme ile doğrulanır.

Atölye uygulaması

Bir mekân için ölçekli seyirci planı, PA/sub yerleşimi ve hedef dinleme noktalarını çizin. Mesafe/örtüşme ve gecikme tahmini çıkarın; sistem tuning sırasında referans ve ölçüm noktalarını kaydedin.

Saha planında ana hoparlör, subwoofer, dinleyici alanı ve ölçüm noktalarını işaretleyin. Her ölçüm için mikrofon konumu, sinyal türü, ayar ve amaç kaydedin. Güvenli seviye ve erişim kurallarına uyun.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

SPL tahmini, gerçek saha ölçümü ve yasal sınır değerlendirmesi birbirinin yerine geçmez.

- Bir noktada bas yok: polarite, gecikme, crossover ve mekânsal iptali inceleyin * Yalnızca RTA ile zaman hizası kararı vermeyin

Teslim etmen gereken kanıt

Sistem blok şeması, kapsama hedefleri, geometri varsayımları, ölçüm planı ve sonuç raporu.

Ders sonu değerlendirmesi

1. RTA ölçümü tek başına top-sub zaman hizalamasını kanıtlar mı; hangi ek ölçüm gerekir?
2. Transfer-function ölçümünde referans, gecikme ve coherence hangi kararı destekler?
3. Line-array açıları hangi bilgilere göre belirlenmelidir?

DERS 24 · Miks Otomasyonu ve Gelişmiş Denge

Dersin amacı

Otomasyon, sahne değişimleri, grup kontrolü ve tekrar üretilebilirlik

01 Kavramı anla	02 Örneği incele	03 Uygula	04 Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Otomasyon, fader, panorama, efekt gönderimi ve bazı işlemci parametrelerini zaman içinde yönetir.

Canlı mikslerde sahne geçişleri ve tekrar eden bölümler için yararlıdır; ancak beklenmedik değişiklikler güvenli çalışma riskine dönüşebilir.

Otomasyon yazarken hangi parametrenin hangi bölümde değiştiği ve geri alma/çağırma planı belgelenmelidir.

Genişletilmiş açıklama

Otomasyon, müzikal değişimleri ve miks kararlarını tekrar edilebilir hâle getirir. Touch, latch ve write modları hareketin ne zaman kayda geçeceğini ve parametrenin nasıl bırakılacağını değiştirir. Yanlış otomasyon modu mute, seviye veya efekt değişikliklerini geri çağırırken sürprizlere yol açabilir. Otomasyon güvenilir şekilde test kopyasında denenmeli, kritik anlarda playback ve recall kontrolü yapılmalıdır.

Temel bağıntı ve teknik karar

Otomasyonun çalışması, kontrol yüzeyi modu, yazma/okuma durumu ve konsol/DAW mimarisine bağlıdır.

Örnek uygulama: Vokalın yalnızca nakaratta yükselmesi gerekiyorsa tüm kanalı sürekli yükseltmek yerine ilgili otomasyon bölümüne yazın. Yazma modundan okuma moduna dönün, başlangıç ve bitiş noktalarını kontrol edin ve otomasyon kapalı/açık karşılaştırmasını seviye eşitliğiyle yapın.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Bir nakarat geçişinde vokal fader otomasyonu ile delay send otomasyonunu farklı eğrilerle uygulayın. Her iki değişikliğin birbirine etkisini seviye eşlenmiş dinleyerek kontrol edin.

Atölye uygulaması

Bir DAW'da iki sahne/ bölüm arasında vokal seviyesi ve efekt gönderimi otomasyonu kurun. Otomasyon modu, geri çağırma ve beklenmeyen mute/routing değişikliklerini test edin.

Bir şarkı veya kısa program için üç bölüm arasında vokal/efekt otomasyonu oluşturun. Sonra otomasyonu devre dışı bırakarak farkı dinleyin ve dosyayı kaydedin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Aşırı otomasyon doğal dinamiği düzleştirir; tesadüfi yazılmış hareketler yeniden açılışta gizli hata yaratır.

- Parametre beklenmedik değişiyor: otomasyon modu ve yazma durumunu kontrol edin ᵒ Recall sonrası fark: sahne/oturum kayd

Teslim etmen gereken kanıt

Otomasyon çizimi, değişikliğin amacı, mod seçimi ve recall test sonucu.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Otomasyon yazarken doğal performans dinamiğini korumak için hangi bölümleri ve geçişleri kontrol edersiniz?
2. Otomasyonda latch, touch ve write modları neden dikkatle seçilmelidir?
3. Bir sahne veya otomasyon geçişi neden test kopyasında denenmelidir?

DERS 32 • Kayıt, Yayın ve Akış Teknolojileri

Dersin amacı

Canlı yayın zinciri, codec, tampon, senkronizasyon ve yedek

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Canlı yayın ses zinciri; mikrofon/konuk sesi, miks, işleme, kodlama ve dağıtım aşamalarından oluşur.

Video ile ses senkronu, tamponlama ve ağ gecikmesi izleyici deneyimini etkiler.

Codec seçimi, bit hızı ve kanal düzeni hedef platformun şartlarına göre belirlenmelidir.

Yayın öncesi kayıt/yedek, geri dönüş planı, kulaklıkla kontrol ve konuşma testi yapılmalıdır.

Genişletilmiş açıklama

Canlı yayın zinciri input, miks, işleme, encode, tampon/ağ dağıtımı ve alıcı decode adımlarından oluşur. Toplam gecikme tek bir buffer değerine indirgenemez; codec, ağ jitter'ı, alıcı cihaz ve video senkronu da etkilidir. Büyük buffer kesilme riskini azaltabilir ama gecikmeyi artırır. Yedek kayıt mümkünse yayın yolundan bağımsız bir kaynağa kaydedilerek dağıtım kesintisinde içeriği korur.

Temel bağıntı ve teknik karar

Toplam gecikme; ses tamponu, codec, ağ ve oynatma tamponunun bileşkesidir; tek ayar bütün gecikmeyi belirlemez.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Canlı yayın testi sırasında konuşma clap/flash veya senkron referansla ses/video hizasını kontrol edin; bir uzun yayın kaydında baş, orta ve son bölümlerden senkron ölçün.

Örnek vaka

Canlı yayın sırasında konuşma ile görüntü arasında gecikme varsa ses tamponu, kodlayıcı, ağ ve oynatma tamponunu ayrı ayrı ölçün. Tek bir ayarı düşürmek bütün zinciri düzeltmeyebilir; kararlılık ve gecikme arasında hedefe uygun denge kurun.

Atölye uygulaması

Kısa test yayını yapın, aynı anda bağımsız kayıt alın. Ses/video sync, codec, bitrate, drop-out ve yeniden bağlanma senaryosunu kontrol edin.

Bir deneme yayını kaydedin; ses/video senkronunu, kesilmeleri, gürültüyü ve teslim seviyesini kontrol edin. Yedek kayıt ve bağlantı kesilmesi senaryosu oluşturun.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Yayın monitöründen ses duymak kaydın gerçekten dosyaya yazıldığını kanıtlamaz.

- Ses-video kayması: her aşamadaki gecikmeyi ayrı ölçün ᵒ Kesilme: ağ, bit hızı, tampon ve CPU yükünü kontrol edin

Teslim etmen gereken kanıt

Test yayın QC formu, bağımsız kayıt, sync notu ve geri dönüş planı.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Canlı yayın zincirinde gecikme, codec ve ses senkronunu doğrulamak için hangi kontroller yapılır?
2. Canlı akışta tampon büyüdüğünde hangi ödünleşim oluşur?
3. Yedek kayıt neden yayın zincirinden bağımsız tasarlanabilir?

DERS 33 · Mesleki Etik, Telif ve Müşteri İlişkileri

Dersin amacı

Telif, izin, dosya gizliliği, sözleşme, teslim ve iletişim

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Ses mühendisi yalnızca teknik sinyalden değil, kaynak dosyaların gizliliğinden, izinlerden, telif koşullarından ve iş kapsamından da sorumludur.

Müşteriyle iş başlamadan önce teslim formatı, revizyon sayısı, arşiv süresi, kullanım izni ve ödeme koşulları yazılı olarak netleştirilmelidir.

Başkasına ait kayıtları izinsiz paylaşmak veya referans olarak yayınlamak güven ve hukuki sorun doğurabilir.

Genişletilmiş açıklama

Teknik teslim, haklar ve gizlilik koşullarıyla beraber tanımlanmalıdır. Master kayıt, beste, söz, performans, örnekleme (sample) ve görsel içerik farklı hakları içerebilir; bir unsurun izni diğer tüm kullanımların izni anlamına gelmez. Revizyon kapsamı, teslim formatı, arşiv süresi, portföy paylaşımı ve gizlilik şartları yazılı anlaşılmalı; hukuki durum belirsizse yetkin hukuk danışmanına yönlendirilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Hukuki yükümlülükler ülke ve sözleşmeye göre değişir; gerekli durumlarda güncel mevzuat ve uzman görüşü gerekir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Müşteri kaydını sosyal medyada yayımlama izni yoksa, teknik kalitesi ne kadar iyi olursa olsun portföye koyulmaz; yazılı izin ve kapsam saklanır.

Örnek vaka

Müşteri bir kaydı reklamda kullanmak istiyorsa teslimden önce kullanım kapsamı, süre, mecra, bölge, üçüncü taraf kayıtları ve gerekli izinler yazılı netleştirilir. Teknik teslim, telif veya kullanım izninin otomatik olarak alındığı anlamına gelmez.

Atölye uygulaması

Eğitim amaçlı örnek iş formunda kapsam, revizyon sayısı, teslim formatı, saklama süresi ve paylaşım iznini netleştirin.

Örnek bir iş kabul formu hazırlayın: kapsam, teslimler, takvim, revizyon, dosya saklama, izinler ve iletişim sorumluları.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Müşteri dosyaya para ödedi diye bütün içerik hakları otomatik devredilmiş varsayılmaz.

- Teslim beklentisi anlaşmazlığı: yazılı kapsamı ve sürüm kayıtlarını inceleyin ᵒ İzinsiz paylaşım talebi: hak ve izinleri doğrulamadan yayınlamayın

Teslim etmen gereken kanıt

İş kapsamı, teslim listesi ve izin/kısıtların yazılı dökümü.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Bir müşteri revizyonu telif veya teslim şartnamesiyle çelişirse nasıl kayıt altına alıp çözüm önerirsiniz?
2. Master kaydı kullanma izni ile besteyi kullanma izni her zaman aynı mıdır?
3. Müşteriye dosya tesliminde hangi gizlilik/izin unsurları yazılı netleştirilmelidir?

DERS 34 · Canlı Etkinlik Prodüksiyonu ve Risk Yö

Dersin amacı

Ön üretim, teknik rider, sahne planı, ekip koordinasyonu ve risk değerlendirmesi

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Etkinlik başarısı gösteri gününden önce başlar.

Teknik rider, giriş listesi, sahne planı, güç gereksinimleri, RF planı, kablo güzergâhı, yükleme saatleri ve sorumluluklar önceden doğrulanmalıdır.

Plan değişikliği olduğunda tüm ekiplerin aynı güncel sürümü kullanması gerekir.

Hava, sıvı, kalabalık, yüksek SPL, yüksekte çalışma ve elektrik riskleri etkinliğe özgü değerlendirilmelidir.

Genişletilmiş açıklama

Etkinlik planlama, rider incelemesinden ekipman seçimi, sahne planı, sistem tasarımı, teklif, kurulum/prova, operasyon ve güvenli söküme kadar uzanan bir zincirdir. Rider değiştiğinde ekipman, kanal sayısı, power, monitör, maliyet ve zaman etkisi analiz edilir; onaylı yeni sürüm bütün sorumlulara bildirilir. Risk kaydı tehlike, olası sonuç, kontrol önlemi, sorumlu ve işi durdurma ölçütünü içerir. Elektrik ve rigging yetkin kişilerce yönetilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

SPL, elektrik yükü ve askı kapasitesi tahminle onaylanmamalı; uygun cihaz/hesap ve yetkin kişilerle doğrulanmalıdır.

Örnek ön üretim: Etkinlikte hava koşulu, elektrik, kablo güzergâhı, erişim, askı ve SPL risklerini sorumlu kişilerle yazılı kaydedin. Değişen rider için alternatif ekipman, maliyet/zaman etkisi ve onay veren kişi teyit edilir. Elektrik ve rigging kararları yetkin/yetkilendirilmiş kişilerce onaylanır.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Rider -> gereksinim listesi -> input/patch -> Stage Plot -> sistem blok diyagramı -> risk/maliyet -> prova kontrolü -> operasyon/söküm kaydı. Her dosyada tarih ve sürüm numarası olmalıdır.

Atölye uygulaması

Örnek rider'dan channel/input list, microphone/DI list, monitor list ve Stage Plot çıkarın; eksik ve çakışmaları işaretleyip 3D çizim için ölçü/koordinat seti hazırlayın.

Bir konser için zaman çizelgesi, giriş listesi, stageplot, risk listesi ve acil iletişim planı hazırlayın. En az iki değişiklik senaryosu için B planı yazın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Sahne planı ölçekli/ölçülü değilse veya revizyon tarihi yoksa kurulumda güvenilir ortak referans olmaz.

- Eksik kanal: güncel input list ve patch tablosunu kontrol edin ᵒ Hava koşulu: güvenli durdurma ve ekipman koruma planını uygulayın

Teslim etmen gereken kanıt

Revizyon kontrollü rider özeti, input/patch list, Stage Plot, risk kaydı ve run-of-show.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Teknik rider değiştiğinde hangi güvenlik, ekipman, maliyet ve onay bilgileri yazılı olarak teyit edilmelidir?
2. Risk kaydında sorumlu kişi, kontrol önlemi ve durdurma ölçütü nasıl belgelenir?
3. Elektrik ve rigging riskleri kim tarafından yürütülmelidir?

FORMÜLLERİ OKUMA VE UYGULAMA REHBERİ

Bu bölüm kitabın içine entegre edilmiştir. Her formülde önce matematiksel ifade, hemen altında Türkçe okunuş, ardından sembol açıklaması ve örnek bulunur.

Öğrenci kullanımı: formülü sesli okuyun, sembolleri açıklayın, birimleri kontrol edin ve örneği kendiniz tekrar çözün.

Sık kullanılan semboller

π — Okunuş: pi. İrrasyonel matematiksel sabit; 3,14 yaklaşık değerdir.

λ — Okunuş: lambda. Dalga boyu.

φ — Okunuş: fi. Faz açısı veya faz farkı.

Δ — Okunuş: delta. Değişim veya iki değer arasındaki fark.

√ — Okunuş: karekök. √2: “iki sayısının karekökü”.

² / ³ — Okunuş: karesi / küpü. V²: “V’nin karesi”; m³: “metre küp”.

$\log_{10}$ — Okunuş: on tabanında logaritma. Desibel oranı formüllerinde kullanılır.

≈ — Okunuş: yaklaşık eşittir. Sonucun yaklaşık olduğunu gösterir.

Hz / ms / dB — Okunuş: hertz / milisaniye / desibel. Birimleri formülü okurken de söyleyin.

Periyot ve frekans

Formül: T = 1/f

Okunuşu: T eşittir bir bölü f.

Semboller ve kullanım koşulu: T: periyot (s); f: frekans (Hz).

Örnek: 500 Hz için T = 2 ms.

Dalga boyu

Formül: λ = c/f

Okunuşu: Lambda eşittir c bölü f.

Semboller ve kullanım koşulu: λ: dalga boyu (m); c: ses hızı (m/s); f: frekans (Hz). Ses hızı ortam koşullarına bağlıdır.

Örnek: c = 343 m/s varsayımında 100 Hz için λ = 3,43 m.

Dalga hızı

Formül: c = λ·f

Okunuşu: c eşittir lambda çarpı f.

Semboller ve kullanım koşulu: Dalga hızı, dalga boyu ile frekansın çarpımıdır.

Örnek: λ = 0,5 m ve f = 680 Hz ise c = 340 m/s.

Faz farkı

Formül: φ = 360°·Δt/T

Okunuşu: Fi eşittir 360 derece çarpı delta te bölü T.

Semboller ve kullanım koşulu: φ: faz farkı; Δt: zaman farkı; T: periyot.

Örnek: 1 kHz’de T = 1 ms; Δt = 0,5 ms ise faz farkı 180°.

Oda eksenel mod tahmini

Formül: f = c/(2L)

Okunuşu: f eşittir c bölü iki çarpı L.

Semboller ve kullanım koşulu: L: ilgili oda boyutu. İdeal dikdörtgen oda yaklaşımıdır; gerçek oda daha karmaşıktır.

Örnek: L = 5 m ve c = 343 m/s için f = 34,3 Hz.

Sesin yol alma süresi

Formül: t = d/c

Okunuşu: t eşittir d bölü c.

Semboller ve kullanım koşulu: d: mesafe (m); c: ses hızı (m/s).

Örnek: d = 17,15 m ve c = 343 m/s için t = 50 ms.

Gerilim oranından desibel

Formül: $\Delta dB = 20 \cdot \log_{10}(V_2/V_1)$

Okunuşu: Delta desibel eşittir yirmi çarpı V iki bölü V bir oranının on tabanında logaritması.

Semboller ve kullanım koşulu: Gerilim oranı içindir; dB referansı ayrıca belirtilmelidir.

Örnek: Gerilim iki katına çıkarsa yaklaşık +6,02 dB.

Güç oranından desibel

Formül: $\Delta dB = 10 \cdot \log_{10}(P_2/P_1)$

Okunuşu: Delta desibel eşittir on çarpı P iki bölü P bir oranının on tabanında logaritması.

Semboller ve kullanım koşulu: P: güç. Güç oranında 10 katsayısı kullanılır.

Örnek: Güç iki katına çıkarsa yaklaşık +3,01 dB.

Ohm yasası

Formül: $V = I \cdot R$

Okunuşu: V eşittir I çarpı R.

Semboller ve kullanım koşulu: V: gerilim; I: akım; R: direnç.

Örnek: 12 V ve 6 Ω için I = 2 A.

Elektrik gücü

Formül: $P = V \cdot I$

Okunuşu: P eşittir V çarpı I.

Semboller ve kullanım koşulu: DC veya uygun etkin değer koşullarında temel bağıntıdır; AC gerçek gücünde güç faktörü önemlidir.

Örnek: 12 V ve 2 A için P = 24 W.

Dirençte güç

Formül: $P = V^2/R$

Okunuşu: P eşittir V'nin karesi bölü R.

Semboller ve kullanım koşulu: İdeal direnç için geçerlidir; gerçek hoparlör empedansı frekansla değişir.

Örnek: $12^2/6 = 24$ W.

PCM veri boyutu

Formül: Bayt = örnekleme hızı × bit derinliği × kanal sayısı × süre / 8

Okunuşu: Bayt eşittir örnekleme hızı çarpı bit derinliği çarpı kanal sayısı çarpı süre, bölü sekiz.

Semboller ve kullanım koşulu: Sıkıştırılmamış PCM ham verisi tahminidir; metadata hariçtir.

Örnek: 48.000 × 24 × 2 × 60 / 8 = 17,28 MB (ondalık).

Nyquist frekansı

Formül: $f_n = f_s/2$

Okunuşu: f en eşittir f es bölü iki.

Semboller ve kullanım koşulu: f_s: örnekleme frekansı. Anti-alias filtreleme önemlidir.

Örnek: 48 kHz örneklemede Nyquist frekansı 24 kHz.

İdeal kuantalama SNR yaklaşımı

Formül: $SNR \approx 6{,}02 \cdot N + 1{,}76$ dB

Okunuşu: SNR yaklaşık eşittir altı virgül sıfır iki çarpı N artı bir virgül yetmiş altı desibel.

Semboller ve kullanım koşulu: Tam ölçekli sinüs ve ideal kuantalayıcı varsayımındaki teorik yaklaşımdır.

Örnek: N = 24 için yaklaşık 146,24 dB.

Tempo eşlemeli çeyrek nota

Formül: t(ms) = 60.000/BPM

Okunuşu: t milisaniye eşittir altmış bin bölü BPM.

Semboller ve kullanım koşulu: BPM: dakikadaki vuruş. Bu çeyrek nota süresidir.

Örnek: 120 BPM'de çeyrek nota 500 ms; sekizlik 250 ms.

Mesafe farkından zaman farkı

Formül: Δt = Δd/c

Okunuşu: Delta te eşittir delta d bölü c.

Semboller ve kullanım koşulu: Δd: akustik yollar arasındaki mesafe farkı; c: ses hızı.

Örnek: Δd = 0,343 m ve c = 343 m/s ise Δt = 1 ms.

Serbest alanda uzaklık değişimi

Formül: $L_2 = L_1 - 20 \cdot \log_{10}(r_2/r_1)$

Okunuşu: L iki eşittir L bir eksi yirmi çarpı r iki bölü r bir oranının on tabanında logaritması.

Semboller ve kullanım koşulu: İdeal serbest alan yaklaşımıdır; yansımalar ve yönlülük sonucu değiştirir.

Örnek: Mesafe iki katına çıkarsa yaklaşık 6,02 dB düşüş.

Pi ve çember çevresi

Formül: $C = 2 \cdot \pi \cdot r$

Okunuşu: C eşittir iki çarpı pi çarpı r.

Semboller ve kullanım koşulu: C: çevre; r: yarıçap. π irrasyoneldir; 3,14 yalnızca yaklaşık değerdir.

Örnek: r = 1 m için C ≈ 6,283 m.

Milisaniye dönüşümü

Formül: 1 ms = 0,001 s

Okunuşu: Bir milisaniye eşittir sıfır virgül sıfır sıfır bir saniye.

Semboller ve kullanım koşulu: Milisaniye, saniyenin binde biridir.

Örnek: 0,5 ms = 0,0005 s.

Kesinlik ve yaklaşık değerler

- π irrasyoneldir; 3,14 veya 3,14159 yalnızca yaklaşık gösterimdir.
- Ses hızı ortam koşullarına bağlıdır. 343 m/s belirli koşullarda kullanılan yaklaşık değerdir, evrensel sabit değildir.
- dB tek başına mutlak referans belirtmez. dB SPL, dBu, dBV ve dBFS farklı referanslara sahiptir.
- Doğru formül bile gerçek oda, hoparlör, RF veya elektrik sisteminin bütün davranışını tek başına açıklamaz.

Kaynaklar

NIST — SI birimleri ve tanımlı sabitler
https://www.nist.gov/pml/owm/metric-si/si-units

NIST — Tanımlı sabitler
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

ISO 9613-1 — Atmosferik ses soğurumu
https://www.iso.org/standard/17426.html

Shure — Destek ve teknik kaynaklar
https://www.shure.com/en-US/support

Bu bölüm masa başı formül kontrolüdür; gerçek SPL ölçümü, RF koordinasyonu, elektrik güvenliği, rigging ve firmware testinin yerine geçmez.